

AX Award 지원서

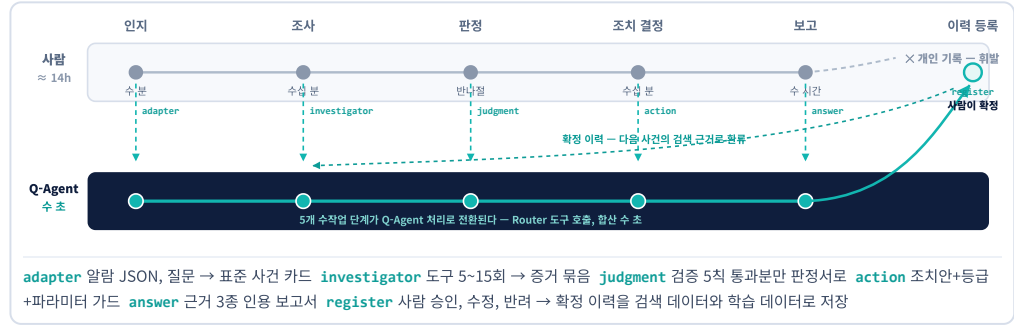
I. 개요

지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	품질 조사, 판정, 조치 전 과정을 연결하는 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 원인 조사, 판정, 조치안 생성, 이력 등록까지 자동 연계하고, 단계적으로 자동조치까지 확대하는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축, 검증 / 2차년 확산, 자동화		
확산 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch, CMP 3개 공정 → 품질, 공정 엔지니어 약 1,000명, DRAM, NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.		

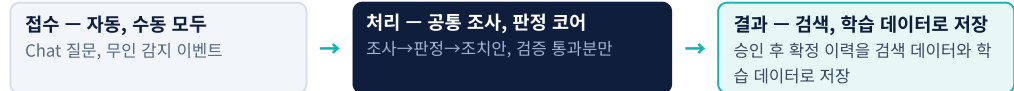
II. Process

문제 정의	1. 해결하고자 하는 현업 문제 현재 이상감지는 발생 사실만 알린다. 원인 판정에는 Trend 이력, 직전 변경점, 과거 유사 사고를 함께 확인해야 한다. 야간에는 이를 대조할 담당자가 없어 조사와 조치 결정이 다음 근무로 넘어간다. 2. 현재 E2E 업무 Process 02:14→08:30 무대응 공백 6h — 야간 알람은 "이상이다"에 서 멈춘다 인수, 파악 — 전달 손실 교차 조사 4h+ — SPC, YMS, MES, EngrNote 수집 화면 수동 대조 보고, 결재 — 회의, 품의 16시가 되어야 lot 처리가 결정된다. 예외적인 사례가 아니라 반복되는 일상 처리 절차이다. 단계 시간은 산정치 — 가동 후 처리 시간 로그로 실측 보정. 3. 병목 구간과 현업 문제 조사에 시간이 많이 든다 — 판정 한 건에 SPC, MES, YMS, EngrNote를 각 시스템에서 조회한 뒤 수동으로 대조한다. 판정 한 건에 최대 반나절이 소요된다, 계측: 건당 처리 시간 야간, 주말 대응 공백이 발생한다 — 야간, 주말엔 변경점, 과거 사례를 아는 사람이 없어 Trend 수치만 정상 범위로 되돌리는 임시 대응이 발생한다, 계측: 발생→조사 착수 시각차 담당자별 판정 편차가 크다 — 같은 trend를 봐도 베테랑과 신임의 결론이 다르다. 판정 기준이 시스템화되지 않고 개인 경험에 의존한다, 계측: 동일 현상 판정 일치율 변경 근거와 이력이 표준화되어 있지 않다 — 근거가 문서로 안 남아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당자 변경 시 동일 조사를 반복한다, 계측: 담당 교체 후 재조사 건수 4. 현업 중요도와 개선 필요성 4h / 근무 8h 근무의 절반이 판정 조사, 대조에 쓰인다 [가정 — 로그로 실측 대체] × 약 1,000명 품질, 공정 엔지니어 약 1,000명이 반복해서 수행하는 업무 전성 농침 — 불량 유출 후공정, 클레임 증폭 가성 Hold — 라인 정지 수율, TAT 직접 손실 판정 기준을 한쪽으로 단순화하기 어렵다 오판 비용이 양쪽 다 크다. 두 비용을 모두 확인해야 하므로 판정 시간이 길어진다. 추가 확인이 필요하다. 오탐이 반복되면 알람 사용률이 낮아질 수 있다. 오탐이 잦으면 현업이 알람을 사용하지 않게 된다 — 알람 신뢰를 관리 지표로 둔다. 5. 실제 사례: 6월 28일 PHOD03 CD 이상 ▼ 6/28 PM 변경점 02:14 검출 03:10 단순 보정 Trend만 정상 범위로 복귀 — 원인(PM 후 재보정 누락)은 남는다 판정에는 다음 3가지 정보가 필요하다 — ① 이 item의 trend 이력 ② 직전 변경점(PM, 레시피, 자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량량. 새벽, 주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 trend만 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다. 파라미터는 정상 범위로 복귀하지만 원인은 해결되지 않는다 — 같은 불량이 재발, 확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이러한 임시 대응이 동일 유형 사고의 재발 원인이 된다.	

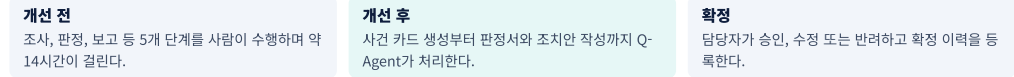
1. 기존 E2E Process



2. AI Agent가 대체하는 Process



3. 개선 전후 Process 비교



4. 사람 승인과 자동화 범위



5. 타 공정 확산 방법

- **확산 표준안** = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 2차년 통과 조건 — 조사 코어 변경 없음, 반려율 상승 없음. 기존 공통 자원 범위 내에서 3개 공정 확산을 목표로 한다.
- **현업 담당 역할** — 조사규칙 초안(3Q, 공정 담당), 조치 승인, 반려(상사), 골든셋 확정(분기). 확정 이력이 누적될수록 공정별 검색, 학습 데이터가 확대된다. 과다 알림은 이벤트 그룹핑, 수신자 피드백으로 조정(조치는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).



III. Tech

기술적 해결 방안

1. 왜 AI Agent인가

조사 순서를 사전에 고정하기 어렵다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과에 따라 달라진다. 고정 파이프라인은 조건별 분기가 급증해 유지보수가 어렵다.

출력이 분류값이 아니라 근거가 포함된 판정서다 — 분류 모델은 Hold/Release 값만 반환한다. 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다.

한 건의 판단에 여러 형태의 데이터가 필요하다 — 시계열, 이미지, 문서, 정형 DB. 데이터 유형별 전용 모델로 분석하고 LLM은 반환 결과를 종합한다.

고정 임계값만으로는 잡기 어렵다 — 임계값 이하에서 진행되는 완만한 shift는 규칙 알람으로 찾기 어렵다. 변화점 검정이 필요하다.

2. 문제별 알고리즘 선택 근거

시계열

2단 이상감지와 변화점 검정

고정 임계값이 놓치는 완만한 drift를 찾고 유형을 분리한다.

이미지

ConvNeXt V2, 대비학습, PatchCore

라벨이 부족한 불량과 학습되지 않은 패턴을 함께 처리한다.

문서 검색

메타 필터, BM25/임베딩, 리랭커

설비와 recipe 조건을 먼저 좁힌 뒤 원문 근거를 찾는다.

통합 판정

Router tool calling과 Q/A LLM

직전 반환값에 따라 다음 조회를 정하고 여러 근거를 판정서로 종합한다.

3. 알고리즘별 성능 검증 결과

이미지 군집

오직재 6.20% → 0.52%

ARI 0.823 → 0.860

검색 회귀

Recall@10 0.500

골든 4건, 색인 50건

선행 검색 평가

26질의 hit@1 1.000

Hard set 38질의 0.957, AMI 0.956

판정 일치율, recall@10, 처리 시간, 반려율은 그림자 운영에서 기준선을 확정한다. 변경 후 어느 지표라도 기준선보다 낮으면 배포를 보류한다.

4. 성능 개선 과정

이미지

Global 학습 → Local patch → Queue → 위음성 필터 순으로 적용해 오직재율과 ARI를 개선했다.

Trend

mean shift, drift, spike, level step 합성 이상을 추가하고 복귀형 파형은 정상 데이터로 보완했다.

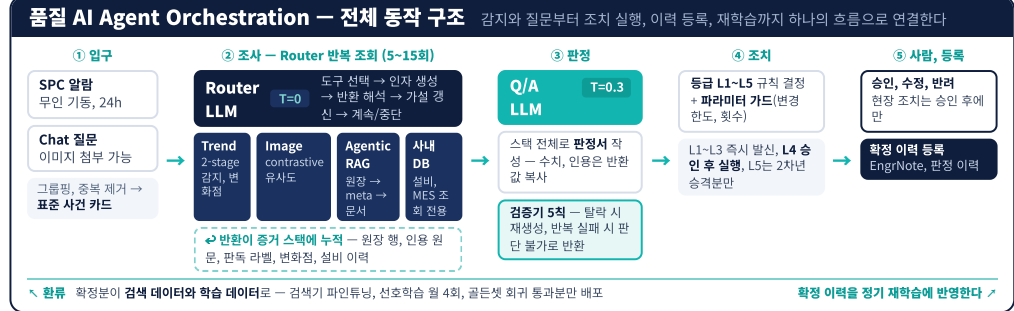
검색

메타 필터와 하이브리드 검색, 리랭커를 적용하고 확정된 판정-문서 쌍으로 검색기를 조정했다.

Agent

승인, 수정, 반려 이력을 지시 데이터와 선호 데이터로 반영하고 도구 추가 전후 비교 평가를 수행했다.

5. Agent Architecture



6. 대표 실행 사례: 여러 데이터의 근거를 종합한 판정서

판정서 #Q-1042, PHOD03 CD drift 신뢰도 High, 근거 3종, L3 권고

원인 — Scanner SCN-07 Focus 드리프트 (PM 06/28 후 재보정 누락, 과거 PHOD01-2847 동일 패턴)

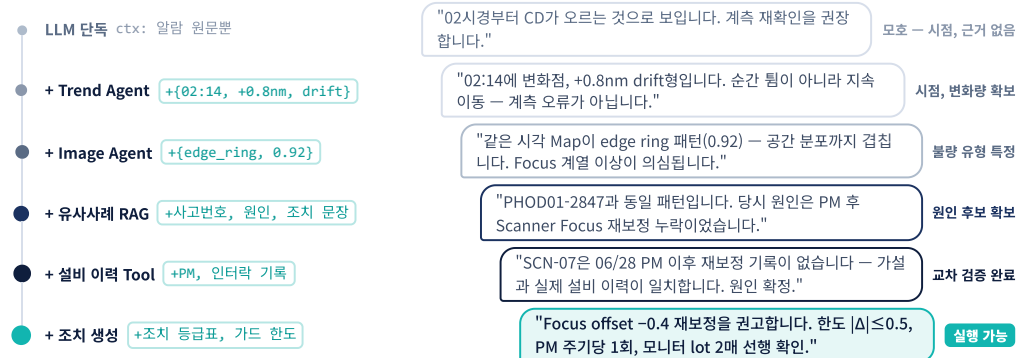
조치 — Focus offset -0.4 재보정 권고 || 가드: 1회 변경 한도 $|\Delta| \leq 0.5$, PM 주기 당 1회, 한도 초과 입력은 자동 반려

예상 영향 — 과보정 시 center CD 역방향 shift 위험 → 모니터 lot 2매를 먼저 확인한 뒤 본 공정에 적용

근거 인용 — ① Trend {02:14, +0.8nm} ② Map edge_ring 0.92 ③ PHOD01-2847 보고서 p.14 조치 문장

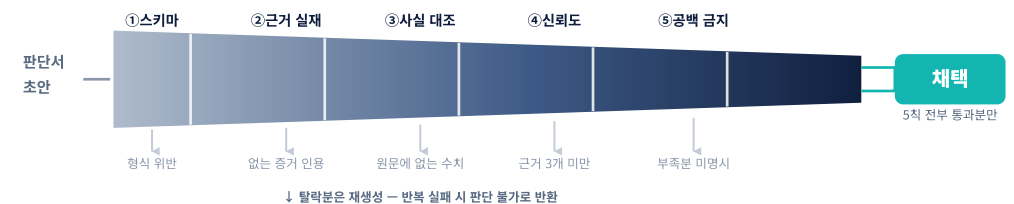
- 생성된 조치안을 즉시 실행 명령으로 쓰지 않는다 — 파라미터 가드(변경량 상한, 횟수 제한, 되돌림 가능성)를 조치 등급표로 제한한다. 가드 한도를 넘는 조치안은 실행 단계에서 차단된다.
- 모든 근거를 원문 또는 RDB 레코드까지 추적할 수 있다 — 유사도는 후보만, 확정은 메타, 경로 키로 RDB에서. 인용은 원문 문장 그대로.

6-1. 도구별 근거가 판정서에 반영되는 과정



최종 프롬프트 스택 = system(조사규칙, 판정서 스키마) + 사건 카드 + tool 반환 JSON 5~15개 + 인용 원문 발췌 — 이 스택 전체가 판단서 생성의 입력이다. 판정 결과 차이는 모델이 아니라 **입력 근거의 차이**다.

7. 검증과 안전 장치



규칙을 순서대로 적용해 통과 범위를 좁힌다 — **반복 실패는 사람 검토로 넘긴다**. 근거가 부족하면 판단 불가를 명시하고, 반복 실패는 사람에게 넘어간다.

Ⅲ. 경영효과

1. 유형효과

200억 원/년

판정 업무 시간 환산 가치 — 확산 완료 후 1,000명 적용 시

57.5배

연간 ROI — 투자 연 347,794,165원 대비

6.3일

투자 회수 — 2개년 총투자 기준 12.7일

$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000\text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$

연봉 8,000만 원은 사내 산정 기준값이다, 인원 감축이 아니라 시간의 환산 가치, 1차년은 실측 구간이라 효과 미계상, 4h→2h는 실측 전 가정, 그림자 운영 로드로 대체

민감도

2.0h (목표)	57.5배, 200억
2.5h	43.1배, 150억
3.0h	28.8배, 100억
3.5h	14.4배, 50억

실제 절감 시간이 목표보다 작으면 기대효과도 같은 비율로 낮춰 계산한다. 하루 30분만 줄어도 연간 ROI는 14.4배다.

2. 무형 효과

- 야간 공백 해소 — 야간과 주말에도 즉시 조사 착수 (착수 시각)
- 판단 편차 축소 — 같은 현상에 같은 조사 경로 (일치율)
- 감사 대응력 — 근거 원문, 신뢰도, 모델 버전이 판정마다 남는다
- 노하우 자산화 — 조사규칙과 EngrNote로 기록해 담당자 변경 시 재사용
- 타 조직 이관 — 공통 조사 코어와 확산 표준안을 적용

3. 향후 확산 효과

3Q Shadow 운영 (조치 미실행)

공정 담당 판정을 정답으로 일치율 기준선, 4h 가정 실측



4Q 무인 접수 (2주 연속 누락 0건)

처리 시간, 누락, 조치 승인율 분기 보고



2차년 자동조치 적용 (전건 감사)

승인율, 오탐율 기준을 충족한 시나리오만 개별 심의 승격

예상
성과